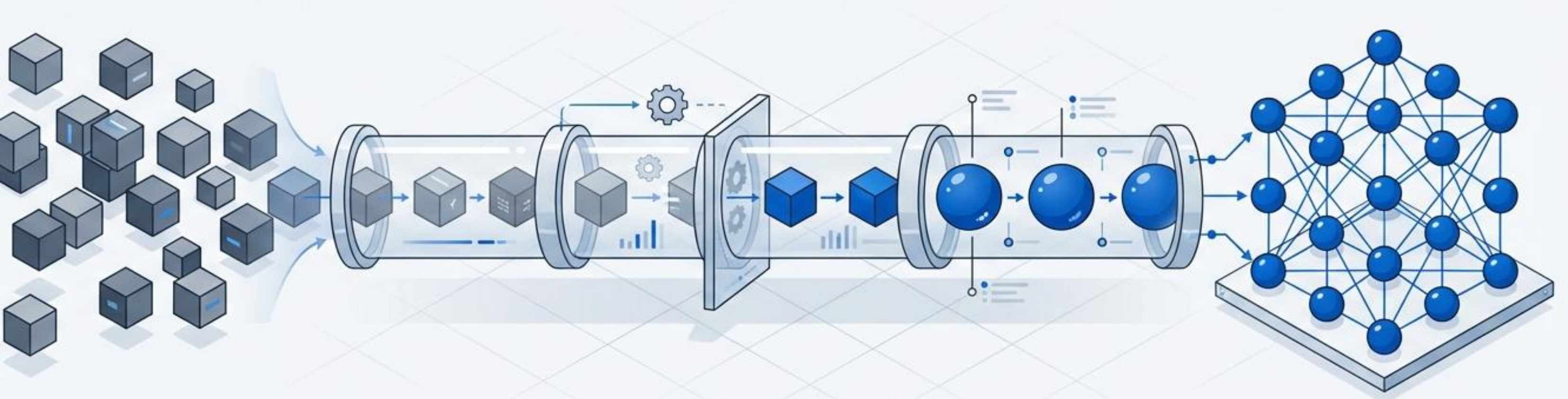


LogiChain Architect Pro

O Futuro da Cadeia de Suprimentos Inteligente

De Pipelines Visuais a Insights Preditivos com IA Generativa.



Status: Fase 1 (Foundation) & Fase 7 (Machine Learning) — 100% **Concluídas** | Pronto para Escala Enterprise

Snapshot Executivo: Maturidade e Potência



Pronto para Produção

Backend, API e Infraestrutura de IA da Fase 1 totalmente operacionais.

51+

Operações de Negócio

Analytics completo: De ETL básico a algoritmos de Otimização Genética.



Híbrido & Seguro

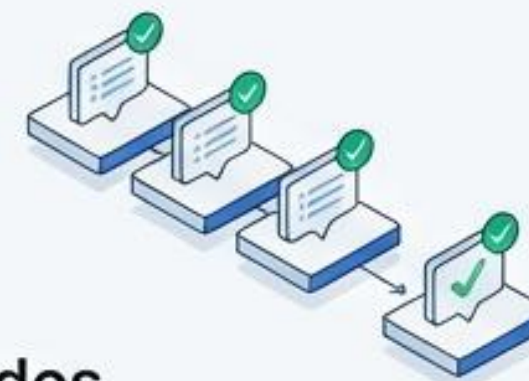
No-Code Visual + IA Generativa Local (Ollama) ou Nuvem (GPT-4/Claude).



19/19

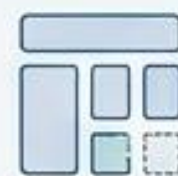
Testes de Backend Aprovados

Confiabilidade verificada. Validação pré-execução instantânea implementada.



O Poder do 'No-Code' Visual

Complexidade técnica transformada em fluxo intuitivo.



Templates Inteligentes: 14 fluxos prontos (Iniciante ao Avançado) para setup imediato.



Validação em Tempo Real: Feedback visual instantâneo antes mesmo da execução.



Export as Code: Transparência total — exporte pipelines visuais para Python ou Jupyter.

“Arrastar, soltar, conectar. Sem necessidade de scripts complexos.”

Analytics Avançado de Supply Chain

Matemática de ponta aplicada automaticamente aos seus dados.



Classificação e Estoque

- Classificação ABC/XYZ
- Cálculo de Estoque de Segurança
- Ponto de Ressuprimento (ROP)



Gestão de Inventário

- Economic Order Quantity (EOQ)
- Análise de Giro de Estoque (Turnover)
- Detecção de Obsolescência



Performance de Fornecedores

- Análise de Lead Time (Variabilidade e Confiabilidade)
- Scorecards de Fornecedores



Nível de Serviço

- Fill Rate Analysis
- Otimização de Custo Total (Landed Cost)

IA Preditiva e Machine Learning (Fase 7)

Antecipe a demanda com precisão algorítmica.



- **Forecasting de Última Geração**
Integração nativa com XGBoost, Random Forest e LSTM (Deep Learning) para séries temporais.



- **AutoML Forecast**
Seleção automática do melhor modelo estatístico para cada dataset.



- **Segmentação de Clientes**
Clustering via K-Means e análise RFM para identificar perfis de consumo.



- **Robustez Estatística**
Suporte a ARIMA/SARIMA para sazonalidade e bandas de confiança.

O Consultor Inteligente (IA Generativa)

Não apenas gráficos, mas explicações estratégicas em linguagem natural.



Análise de Anomalia Detectada

Identificamos um desvio crítico de demanda no Produto X ($Z\text{-Score} > 3$).
Recomendamos ajuste imediato no Estoque de Segurança.



Insight Card



Detecção de Anomalias

Identificação automática de outliers estatísticos e erros lógicos.



Explicação Contextual

O LLM traduz dados técnicos para linguagem de negócio.



Business Rules Context

Upload de regras corporativas (PDF/DOCX) para personalizar recomendações.



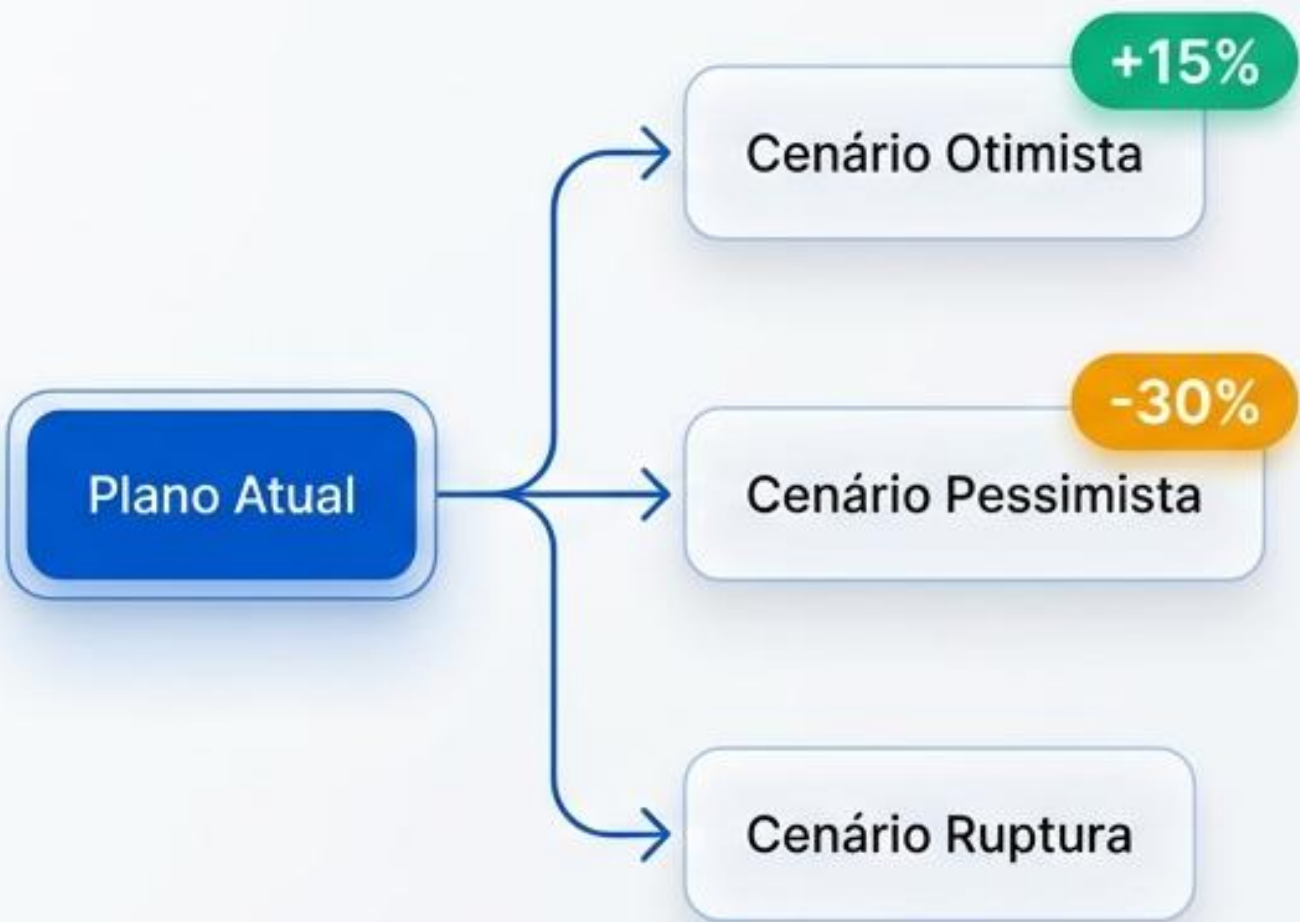
Flexibilidade de Modelos

Suporte híbrido: GPT-4, Claude, Gemini ou Local & Privado (Ollama).

Gestão de Riscos e Cenários (What-If)

Prepare-se para o inesperado antes que ele aconteça.

Scenario Builder



Simulador de Picos Sazonais

Planejamento para Black Friday e eventos extremos.



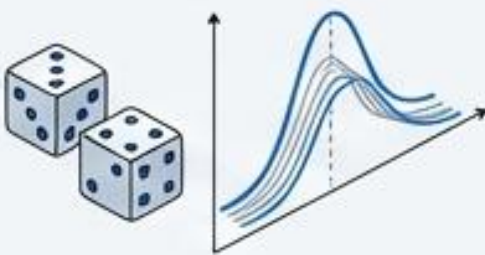
Teste de Estresse de Custos

Impacto de aumento de tarifas ou variação cambial.



Risco de Fornecimento

Avaliação de concentração geográfica e dependência.



Simulação de Monte Carlo

10.000+ simulações para otimização probabilística.

Assistência Ativa ao Usuário

Um assistente que guia do dado bruto ao insight.

Validation Dialog

Validação de Dados

✓ Colunas Detetadas

✓ Formatos Corretos

✓ Relacionamentos Válidos

⚠ Problema na linha 24: Campo nulo em 'Custo Unitário'

Data Preview

Produto	Quantidade	Custo Unitário	Preço Venda	Fop
Produto A	20		\$1,20	
	15	30,00	\$20,00	
	8	75,00	\$1,00	



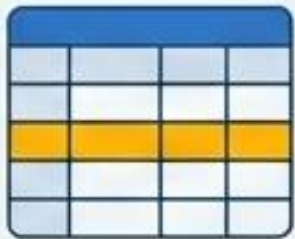
Analysis Advisor

O sistema analisa suas colunas e sugere quais análises são possíveis (ex: Detectou 'Vendas' -> Sugere 'Giro').



Jump-to-Card Validation

A validação aponta erros e leva o usuário diretamente ao card problemático com um clique.



Data Preview Inteligente

Destaque visual automático na tabela para dados críticos ou faltantes.

Segurança Corporativa e Arquitetura Enterprise

Arquitetura robusta, auditável e protegida. Hardened Fev/2026.



- ✓ **Autenticação Blindada:** JWT com rotação de tokens via cookies `httpOnly` (inacessíveis via JavaScript) e proteção SameSite=Strict.
- 🔒 **Criptografia:** Credenciais de banco de dados protegidas com criptografia Fernet simétrica.
- 📄 **Governança:** Logs de Auditoria completos (Quem, Quando, Onde) e Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC).
- 🗄️ **Privacidade de Dados:** Opção de execução 100% local (sem envio de dados para APIs externas).

Relatórios e Visualização Profissional

Do dado bruto à apresentação de diretoria em um clique.



Dashboards Interativos: 18+ tipos de gráficos (Dispersão, Séries Temporais, Heatmaps).



Relatórios PDF Automatizados: Geração de documentos completos com Sumário Executivo escrito por IA, KPIs e Gráficos.



Visualização Especializada: Dashboards dedicados para ABC/XYZ, Previsão de Demanda e Análise de Risco.

Roadmap Estratégico e Evolução

Uma plataforma viva em evolução constante.



Impacto no Negócio (ROI)

Eficiência operacional traduzida em margem.



Redução de Estoque via Otimização de Safety Stock e EOQ.



Agilidade Extrema.
Redução de semanas para minutos na criação de pipelines.



Mitigação de Risco.
Identificação antecipada de ruptura e obsolescência.



Precisão.
Substituição de 'feeling' por modelos estatísticos comprovados.